Informe TP U4 — FNBC y desnormalización controlada en Food Store

Oct 18, 2026 · @Belén

Datos del trabajo

Trabajo práctico de la Unidad 4 de Base de Datos II (Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN), sobre el proyecto Food Store, con el profesor Sergio Neira.

Dato	Detalle
Grupo	Belén Calvo, Hernán González, Elías Tello y Bruno Fiouchetta
Repositorio	belcalvo93/base-datos-2
Base de trabajo	`bd2_tp4u4`, copia de `bd2_tp3` (PostgreSQL 17)
Scripts entregados	`food-store/tp_fnbc_control_lote.sql` y `food-store/tp_desnormalizacion_top_categorias.sql`
Herramientas	Kiro (specs), OpenCode (SQL), Claude Code (revisión y mediciones), PostgreSQL y Git Bash

Parte 1 — FNBC de `control_lote_almacen` (puntos a–d)

`control_lote_almacen` está en 3FN pero **no en FNBC**: la dependencia ResponsableControlID → DepositoID tiene un determinante que no es superclave. Todo lo que sigue se demuestra con `food-store/tp_fnbc_control_lote.sql`, ejecutado sobre `bd2_tp4u4`, que termina en `ROLLBACK`.

Esquema: R(LoteID, DepositoID, ResponsableControlID). Instancia de la consigna: (501, 30, 801), (502, 30, 801), (503, 31, 802).

a) Dependencias funcionales

- **F1:** {LoteID, DepositoID} → ResponsableControlID. Primera regla de negocio: para un lote y un depósito dados, el responsable queda determinado. La garantiza la clave primaria.

- **F2:** ResponsableControlID → DepositoID. Segunda regla: cada responsable pertenece a un único depósito.

Artefacto (bloque a del script): `pg_get_constraintdef` muestra la PK `(lote_id, deposito_id)` y las tres FK. F2 no está declarada como restricción, por eso el motor no la hace cumplir. La consulta de verificación (`GROUP BY responsable_control_id HAVING COUNT(DISTINCT deposito_id) > 1`) devuelve **0 filas**: no hay contraejemplo en la instancia. Los datos pueden refutar una DF, pero no demostrarla para toda extensión posible.

b) Clausuras y claves candidatas

Conjunto X	Clausura X^+	¿Superclave?
{LoteID, DepositoID}	{LoteID, DepositoID, ResponsableControlID}, por F1	Sí, clave candidata
{LoteID, ResponsableControlID}	{LoteID, ResponsableControlID, DepositoID}, por F2	Sí, clave candidata
{ResponsableControlID}	{ResponsableControlID, DepositoID}, por F2	No
{LoteID}	{LoteID}	No
{DepositoID}	{DepositoID}	No
{DepositoID, ResponsableControlID}	{DepositoID, ResponsableControlID}; F1 necesita LoteID	No

Claves candidatas: {LoteID, DepositoID} y {LoteID, ResponsableControlID}. Atributos primos: los tres. No primos: ninguno.

c) Determinación de FNBC

Definición: R está en FNBC si, para toda dependencia no trivial X → A, X es superclave de R.

- **F1:** el determinante {LoteID, DepositoID} es clave candidata. Cumple.
- **F2:** el determinante ResponsableControlID tiene clausura {ResponsableControlID, DepositoID}, distinta de R. **No es superclave: F2 viola la FNBC.**

La relación sí cumple 3FN, porque DepositoID es atributo primo. Por eso la 3FN no lo detecta y la FNBC sí.

d) Anomalías

Hay redundancia: el hecho "801 pertenece al depósito 30" se guarda dos veces, en los lotes 501 y 502. Cada anomalía se probó en el script con `SAVEPOINT` y se deshizo.

Anomalía	Escenario	Qué pasa	Evidencia en el script
Inserción	Registrar (501, 31, 801)	La PK está libre y las FK son válidas: el motor lo acepta y 801 queda en dos depósitos (30 y 31), contra la regla. Nada en la tabla lo impide.	Bloque d.1: la consulta de verificación pasa de 0 filas a 1 (responsable 801)
Borrado	Eliminar (503, 31, 802), el único control de 802	Se pierde que 802 pertenece al depósito 31: no está en ninguna otra fila.	Bloque d.2: la tabla pasa de 3 filas a 2 y 802 desaparece
Actualización	Mover a 801 al depósito 31 cambiando solo (501, 30, 801)	801 queda en los depósitos 30 y 31 a la vez. Para moverlo hay que actualizar todas sus filas.	Bloque d.3: la consulta de verificación devuelve 801

La descomposición que corrige esto se desarrolla en los puntos e y f, en la sección siguiente.